
LERNZIELBUCH

Chemie – fünf gezielt korrigierte Beschreibungs- und Bildbindungen

Kanonische Kapitelsicht

5 atomare Lernziele

10 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:b54ffbc5afe238086b38fc9513a98e1acc23c8305dfb6c4d5d290f11d6e1a8fc

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

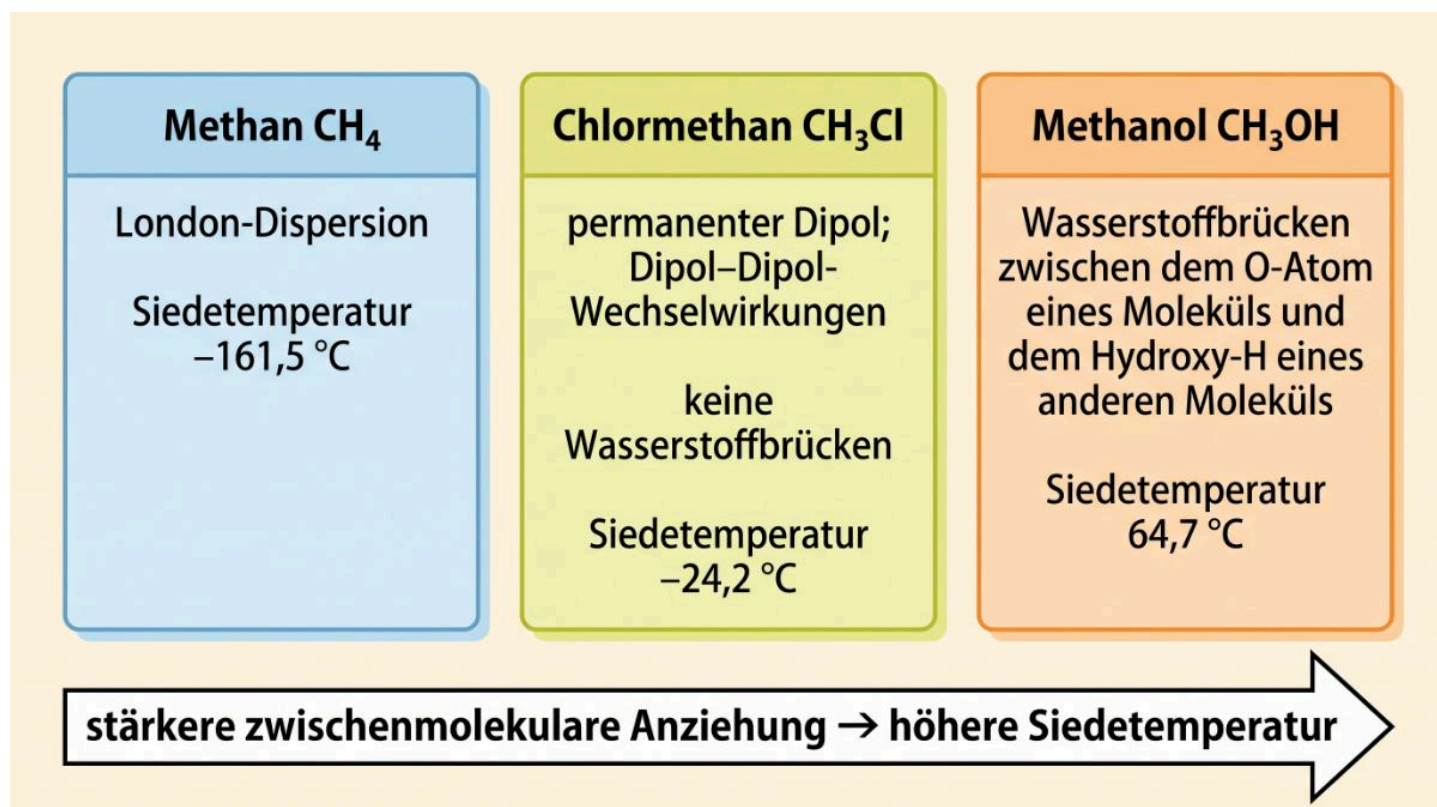
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Einführungsphase Reaktionsgrundlagen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Einführung organische Verbindungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Stoffgruppen	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Aromaten vertieft analysieren (LK)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Stereochemie einordnen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Q1.2 Alkanole & Carbonylverbindungen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4
Oxidation von Alkanolen vergleichen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4

Eigenschaften über Wechselwirkungen erklären

Lernziel-ID 3d3231f9-039d-5ce5-9e8e-af219c7fee08

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Einführungsphase Reaktionsgrundlagen > Einführung organische Verbindungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Einfluss von Van-der-Waals-Kräften und Wasserstoffbrücken auf Schmelz- und Siedetemperaturen sowie Löslichkeiten ausgewählter Stoffe begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung](#) a9c22adc-b543-5b9c-a2d8-3189facdff08

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e9c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Ethanol-Eigenschaften aus der Hydroxygruppe ableiten](#) e1214210-406e-5075-b83c-086b3972ed66

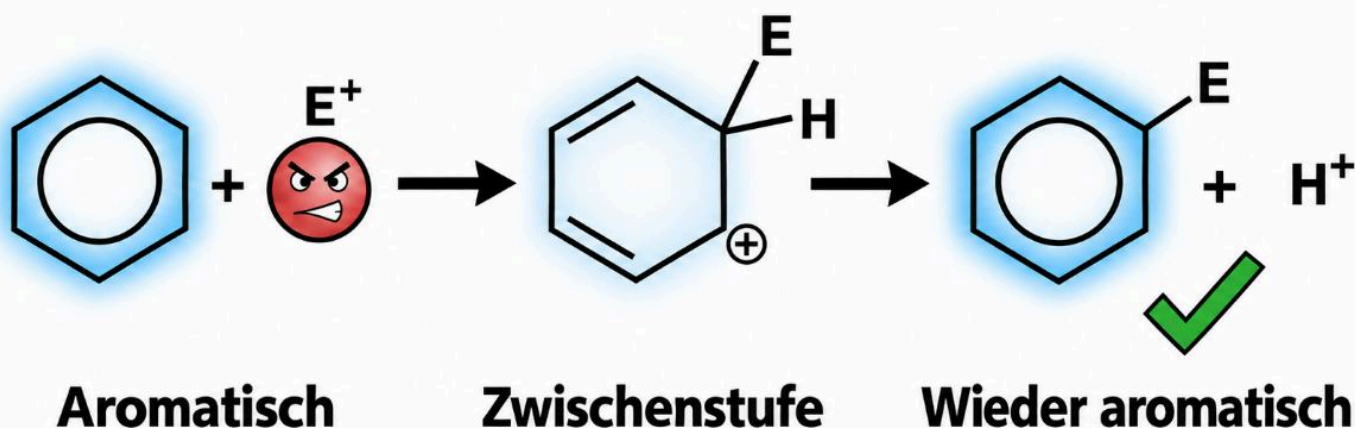
Reaktivität aromatischer Systeme begründen

Lernziel-ID b8d3b453-d638-5518-aab0-d84ec2e8567c

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > [Chemie](#) > [Stoffgruppen](#) > [Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen](#) >

[Aromaten vertieft analysieren \(LK\)](#)

Elektrophile Substitution



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Reaktivität aromatischer Systeme fachlich begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Radikalische Substitution mechanistisch darstellen](#) e5aefd51-2de4-590c-903f-286d043a8c30

[Elektrophile Addition mechanistisch darstellen](#) 3fb7dea4-f832-5e23-b518-68b13a655b92

[Molekülorbital-Modelle anwenden](#) f85b4651-50ea-5b42-b193-3465c05257a7

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten](#) 00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Campingseife in hartem Wasser](#) bf6c39fe-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125

[Propanon aus Reinigungsalkohol](#) c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98

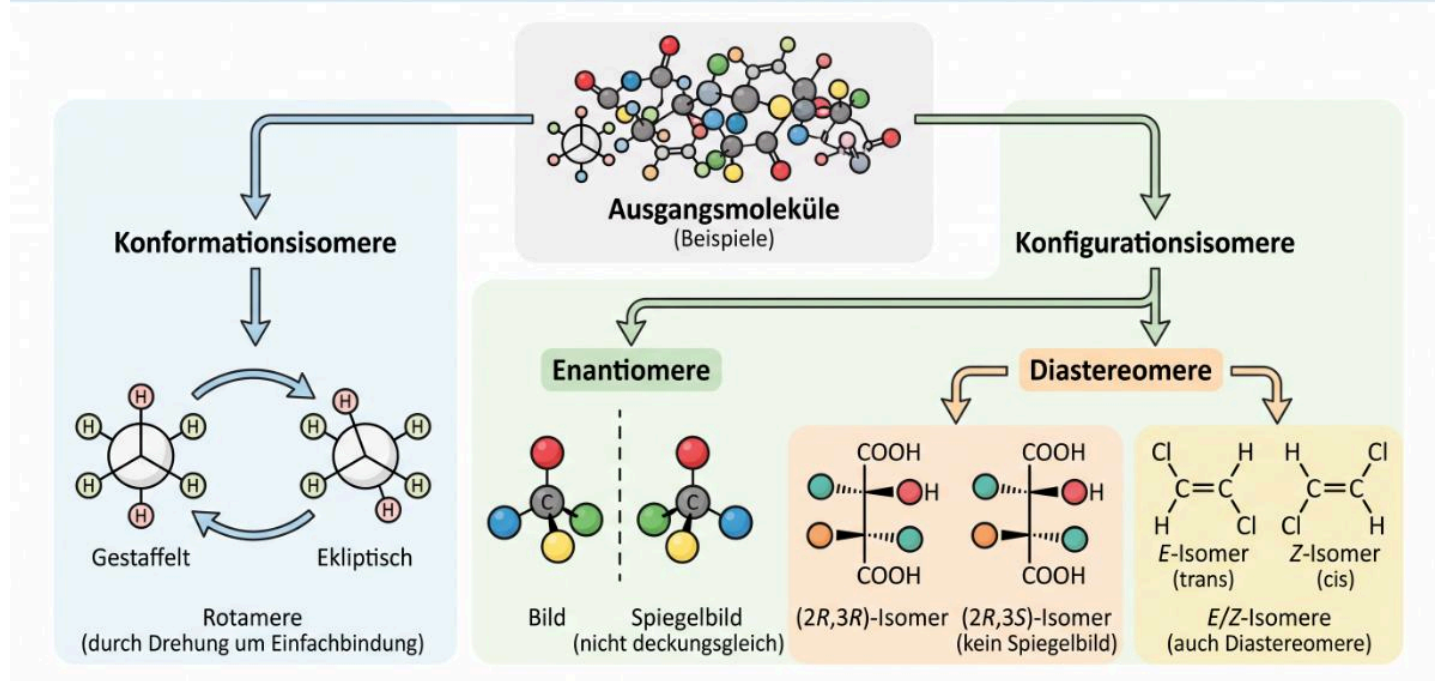
[Bindungsverhältnisse aromatischer Systeme modellieren](#) f0f67a7a-b06a-50b9-8edc-1f2a0d97520d

Stereoisomerietypen zuordnen

Lernziel-ID 9decc36b-a69a-5599-a9f0-fcebd0203d8

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen > Stereochemie einordnen

Stereoisomerietypen zuordnen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an vorgegebenen Molekelpaaren mit gleicher Konstitution anhand ihrer räumlichen Anordnung begründen, ob Stereoisomerie vorliegt, und gegebenenfalls den passenden Stereoisomerietyp zuordnen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Stereozentren erkennen b92bfa45-b500-5647-8fd2-a14b708aaf59](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten 00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776](#)

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367](#)

[Campingseife in hartem Wasser bf6c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125](#)

[Propanon aus Reinigungsalkohol c91359bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98](#)

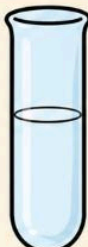
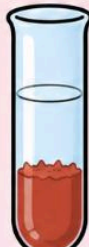
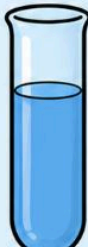
[Konfiguration und Konformation unterscheiden 85342c52-9722-54b0-8fbb-513d9d648363](#)

Aldehyd- und Keton-Nachweise durchführen und deuten

Lernziel-ID 973c12d9-d863-5292-8c68-9c80cdacf9e2

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.2 Alkanole & Carbonylverbindungen >

Oxidation von Alkanolen vergleichen

Nachweise vergleichen			
Ethanal		Propanon	
Tollens-Probe	 Silberspiegel	 Kein Silberspiegel	
Fehling-Probe	 Cu ₂ O-Niederschlag	 Bleibt blau	
Nur diese Beispiele			

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann geeignete Nachweisreaktionen zur Unterscheidung von Aldehyden und Ketonen durchführen und deuten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Koordinative Bindung in der Fehling-Probe deuten](#)

S. 5

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Oxidationsprodukte von Alkanolen erklären](#) 5851b53a-162b-5c17-9269-510ee54ad846

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten](#) 00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Campingseife in hartem Wasser](#) bf6c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125

[Propanon aus Reinigungsalkohol](#) c91359bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98

[Funktionelle Gruppen qualitativ nachweisen](#) 3de28598-672f-5753-8a45-8f559c2f9dc2

[Kohlenhydrate analysieren](#) 8761cfd2-aa1a-56f1-9272-9cf66ef4b271

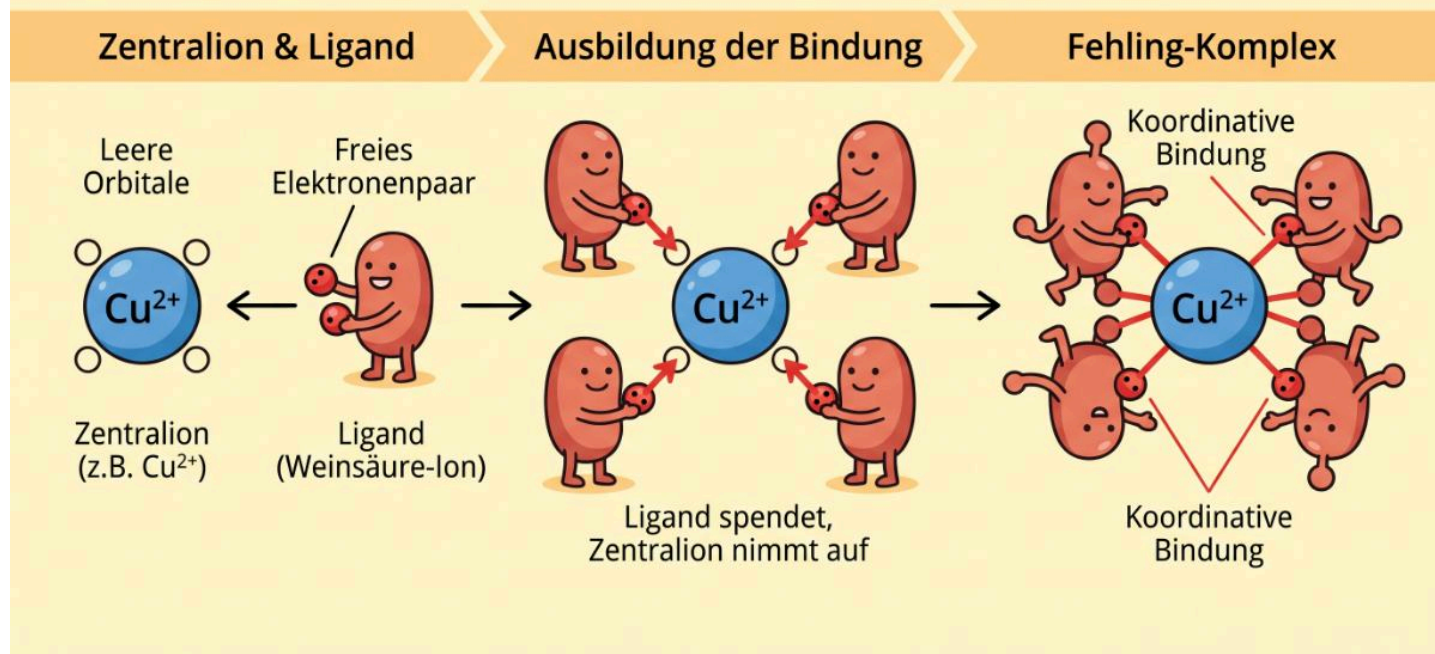
[Zucker strukturbezogen vergleichen](#) 68292f39-04e7-5924-b6a5-731c7f7f82ee

Koordinative Bindung in der Fehling-Probe deuten

Lernziel-ID 363c5740-8a3c-50b8-8c3a-5548c80c36ea

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.2 Alkanole & Carbonylverbindungen

Koordinative Bindung in der Fehling-Probe deuten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Ausbildung koordinativer Bindungen zwischen Zentralatom oder Zentralion und Liganden durch unbesetzte Orbitale am Zentralatom oder Zentralion sowie freie Elektronenpaare am Liganden erläutern und am Beispiel der Fehling-Probe deuten.

Direkte Vorbedingungen

Aldehyd- und Keton-Nachweise durchführen und deuten
973c12d9-d863-5292-8c68-9c80cdacf9e2

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Bindungstypen sicher erläutern](#) 448815cc-4127-54b7-96bf-e54b3d2a38c5

[Molekülgeometrien mit dem EPA-Modell erklären](#) 9b56d81e-c2d7-51d8-b78e-237592c1ed20

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten](#) 00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Campingseife in hartem Wasser](#) bf6c39fe-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125

[Propanon aus Reinigungsalkohol](#) c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98

[Reduzierende Kohlenhydrate und Glucose nachweisen](#) 96d33fb6-ed14-50ab-b5c7-5ce0559d518a

[Komplexometrische EDTA-Titrationen durchführen](#) e22a34d4-ac1e-5afe-8f77-8dfa4fd9f44f